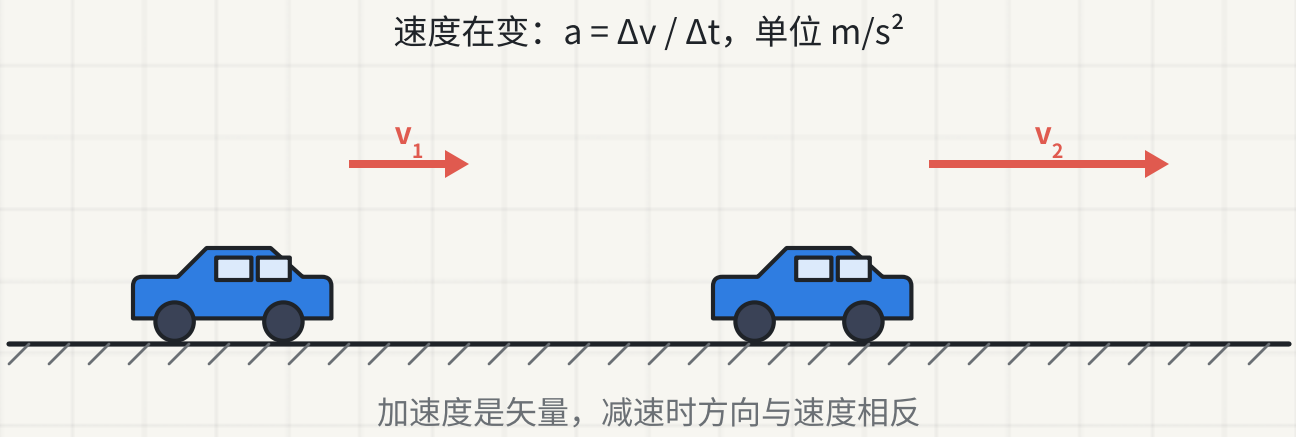
高中物理 OpenStax Physics · 第3章 · 2 节

加速度是什么?

第3章 加速度 (Acceleration)

01 加速度

第3.1节：加速度是速度随时间的变化率，a = Δv / Δt，单位是 m/s²；它是矢量，速度大小或方向改变都有加速度



↓

02 运动学方程

第3.2节：匀加速直线运动可以用一组运动学方程求速度、位移和时间；解题先列出已知量，再选合适的方程

$$v = v_0 + at$$

$$d = d_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

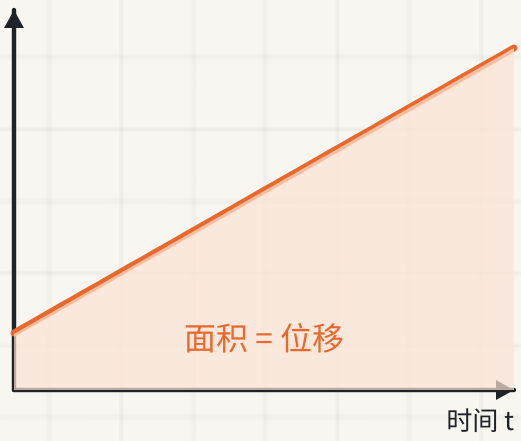
$$v^2 = v_0^2 + 2a(d - d_0)$$

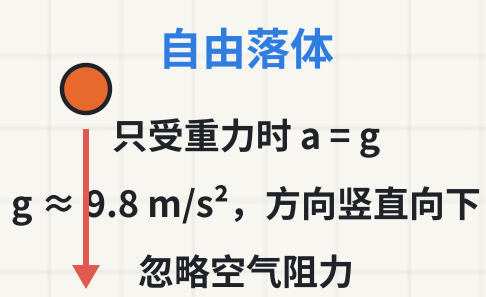
匀加速直线运动的运动学方程（教材关键公式）

↓

03 图像与落体

第3.2节：速度–时间图的斜率是加速度，图线下的面积是位移；物体自由下落时加速度约为 9.8 m/s²





这一章要点

- **a** · Δv 除以 Δt
- **g** · 约 9.8 m/s²
- **拓展** · 用手机测电梯加速
- **安全** · 勿从高处抛物

教材来源：OpenStax Physics 第3章 Acceleration · OpenStax（CC BY 4.0）